İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

EEM 408 SAYISAL SİNYAL İŞLEME UYGULAMALARI

PROJE SUNUMU

Derin Öğrenmeyi Kullanarak Kripto Para Birimi Fiyat Tahmini

Hazırlayanın;
Ad-Soyad: Göktuğ Gökmen
Öğrenci No: 1806102007

İçindekiler

I. Problem Tanımı
II. Hedef
III. Önemli Kavramlar
IV. Veri Seti
V. Süreç
VI. LSTM (Long Short-Term Memory) Sinir Ağı
VII. Kullanılacak Başarı Metrikleri
VIII. Zorluk
IX. Referanslar

Problem Tanımı

Bitcoin, Blockchain (Blok Zinciri) altyapısı üzerine kurulmuş olan en popüler kripto para birimidir. Mevcut şartlarda kripto para borsasının en büyük hacmine sahip olan Bitcoin gelecekteki değerinin ne olacağı oldukça merak edilen bir konudur. Bu çalışmada, Bitcoin/USD ve diğer Kripto Coin'lerin tarih öznitelikleri ile değer tahmini yapılacaktır. Çalışmanın amacı, finans sektörü ve ticari işlemler ile yakından ilişkisi olan Bitcoin ve bazı diğer önemli Kripto Coin'lerin fiyat tahmininin gerçekleştirilerek hem kullanıcılara hem de yatırımcılara kısa ve orta vadede seçenekler sunarak, zamanında ve yerinde doğru yatırım yapılmasına yardımcı olmaktır. Çalışmanın yapılmasında Yapay Sinir Ağları (ANN) ve Long Short-Term Memory (LSTM) yapay zekâ yöntemleri kullanılacaktır. Çalışmada kullanılacak USD cinsinden tarih endeksli Kripto Coin verileri CryptoCompare şirketine ait web adresinden çekilecektir.

Hedef

Veri setinde bulunan fiyat, hacim, açılış, yüksek, düşük değerler gibi tüm ticaret özelliklerini kullanarak kripto para birimi fiyatlarını tahmin etmek.

Önemli Kavramlar

Bu kısımda bu sunumda ve projenin ilerleyen safhalarında sıklıkla kullanılacak olan Kripto Para piyasası ile ilgili bazı kavramları kısaca açıklamaya çalışacağım.

- **Blockchain (Blok Zinciri) Teknolojisi**:

Blok zinciri güvenli bir şekilde paylaşılan, merkezi olmayan bir ana veri defteri olarak tanımlanır. Blok zinciri teknolojisi, toplu bir seçilmiş katılımcı grubunun verileri paylaşmasını sağlar. Blok zinciri bulut servisleriyle ile birden fazla kaynaktan gelen işlem verileri kolayca toplanabilir, entegre edilebilir ve paylaşılabilir. Veriler, kriptografik karmalar biçiminde benzersiz tanımlayıcılarla birlikte zincirlenen paylaşılan bloklara bölünür.

Blok zinciri, tek bir doğruluk kaynağıyla veri bütünlüğü sağlayarak veri çoğaltmasını ortadan kaldırır ve güvenliği artırır.

Bir blok zinciri sisteminde dolandırıcılık ve veri müdahalesi önlenir çünkü veriler tarafların çoğunluğunun izni olmadan değiştirilemez. Blok zinciri kayıtları paylaşılabilir ama değiştirilemez. Biri verileri değiştirmeye çalışırsa, tüm katılımcılar uyarılır ve bu girişimi kimin yaptığını öğrenirler.

- **Bitcoin:**
  İlk kripto paradır. 2008 yılında Satoshi Nakamoto rumuzlu anonim kişi ya da grup tarafından deneysel olarak ortaya atılmış herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmaksızın kullanıcılar arasında aracısız olarak değer transferi sağlayan dijital ödeme yöntemidir. Ulusal para birimlerine alternatif olarak ortaya çıkmış ancak henüz Türk hukuku çerçevesinde resmi bir ödeme aracı olarak kabul görmemiştir. Sembolü ฿, kısaltması ise BTC'dir. 1 bitcoin 100.000.000 a kadar bölünebilir (Şekil 1). En küçük birimi satoshidir. Bitcoin bir merkez olmadan kişiden kişiye aktarılır.

1 Satoshi	= 0.00000001 ฿	
10 Satoshi	= 0.00000010 ฿	
100 Satoshi	= 0.00000100 ฿	= 1 Bit / µBTC (you-bit)
1,000 Satoshi	= 0.00001000 ฿	
10,000 Satoshi	= 0.00010000 ฿	
100,000 Satoshi	= 0.00100000 ฿	= 1 mBTC (em-bit)
1,000,000 Satoshi	= 0.01000000 ฿	= 1 cBTC (bitcent)
10,000,000 Satoshi	= 0.10000000 ฿	
100,000,000 Satoshi	= 1.00000000 ฿	

Şekil 1. Satoshi-BTC Tablosu

- **Cryptocurrency (Kripto para):**

  Matematiksel hesaplamalar yöntemiyle üretilen kriptografi (şifreleme) altyapısına dayanan dijital para.

- **Altcoin:**

  Bitcoinden sonra çıkan tüm projelerin kripto paralarına verilen alternatif coin kısaltmasıdır.

- **Open/Close Time (Açılış/Kapanış Saatleri):**

  Günün her saatinde kripto para birimi ticareti gerçekleşebilirsiniz. Bu sebeple bir borsa herhangi bir nedenden dolayı ticareti durdurmak zorunda kalmadıkça asla kapanmaz. Ancak teknik analizler yapabilmek amacıyla günlük bir başlangıç ve kapanış zamanı olmalıdır. Kripto para piyasasında bir saat referans alınır ki bu bizim saatimiz ile gece 03.00'dır. Referans alınan saat ise Greenwich saatidir. Bilindiği üzere Greenwich Türkiye'den 3 saat geridedir.

- **24H Low/24H High:**

Bir kripto paranın gün içerisinde gördüğü en düşük ve en yüksek fiyatlanmayı ifade eder.

- **Volume:**

İşlem hacmi demektir. Son 24 saat veya belirlenmiş diğer süreler boyunca işlem gören kripto para miktarıdır. Kripto para işlem hacmi, kripto para alım ve satım işlem miktarlarının belirli bir dönem içindeki değerlerin toplamına denir. Kripto para işlem hacmi, son günlük, 24 saatlik, haftalık, aylık, yıllık ya da daha uzun bir süre için hesaplama yapılabilir. Günlük, haftalık ya da aylık belirli aralıklardaki periyotlarda hesaplanan işlem hacmi, kripto paranın en yaygın kullanım şeklini gösteren çok önemli bir veridir.

Bir coin için günlük işlem hacminin yüksek olması, coin’in kripto para topluluğu tarafından kullanıldığını ve geniş bir kitle tarafından benimsendiğini gösterir.

- **Volume From\To:**

"Volume From" ve "To", ilgili döviz çiftinin hacimleridir. Örneğin, BTC-USD çifti için "Volume From" ABD doları karşılığında işlem gören Bitcoin miktarı, "Volume To" ise Bitcoin karşılığında işlem gören (seçilen dönem için) dolar miktarıdır.

Veri Seti

Çalışmada kullanılacak USD cinsinden tarih endeksli Kripto Coin verileri CryptoCompare[1] şirketine ait web adresinden çekilecektir. Veri Seti 7 kolon içermektedir sırasıyla bu kolonları inceleyip yorumluyor olacağız. İlk kolon «time», tarih verisini içermektedir, bu kolonda her satır bir günü temsil etmektedir. «high » kolonu bir günlük (24 saat) süreçte bir kripto paranın USD cinsinden karşılık gördüğü en yüksek değeri ifade eder. «low » kolonu ise yine bir günlük (24 saat) süreçte bir kripto paranın USD cinsinden karşılık gördüğü en düşük değerini ifade eder. «volumefrom» kolonu ise bir günlük (24 saat) süreçte işlem yapılan kripto para hacmini ifade eder. «volumeto» kolonu ise bir günlük (24 saat) süreçte işlem yapılan kripto paranın karşılığında işlem gören itibari paranın işlem hacmini ifade eder (örneğin BTC/USD işlem ikilisindeki USD itibari parayı temsil eder, bu kolon da BTC'ye karşılık USD cinsinden yapılan işlem hacmini ifade eder.). «close» kolonu ise Önemli Kavramlar kısmında söz ettiğimiz Close Time (Kapanış Zamanı)'da bir kripto paranın belirli bir tarihteki o günki kapanış fiyatını ifade eder.

```
data.head(5)
```

time	high	low	open	volumefrom	volumeto	close
2020-04-13	6913.76	6612.34	6913.76	63091.40	4.264589e+08	6859.43
2020-04-14	6986.75	6773.97	6859.43	44630.96	3.074096e+08	6879.44
2020-04-15	6937.49	6614.79	6879.44	49708.81	3.367228e+08	6629.54
2020-04-16	7207.11	6487.08	6629.54	98809.08	6.856217e+08	7114.55
2020-04-17	7155.17	7005.79	7114.55	45840.75	3.243255e+08	7037.12

Şekil 2. CryptoCompare sitesinden çekilen verinin (BTC/USD) ilk 5 satırı

```
[5] data.tail(5)
```

time	high	low	open	volumefrom	volumeto	close
2022-03-30	47690.62	46606.97	47445.30	24550.14	1.158606e+09	47056.41
2022-03-31	47599.87	45220.41	47056.41	29105.61	1.350601e+09	45522.65
2022-04-01	46726.20	44256.66	45522.65	34247.82	1.558892e+09	46299.75
2022-04-02	47208.84	45655.15	46299.75	16494.27	7.658498e+08	45822.28
2022-04-03	46579.21	45565.57	45822.28	6178.01	2.849781e+08	46402.18

Şekil 3. CryptoCompare sitesinden çekilen verinin (BTC/USD) son 5 satırı

[1] https://min-api.cryptocompare.com/data/histoday

Süreç

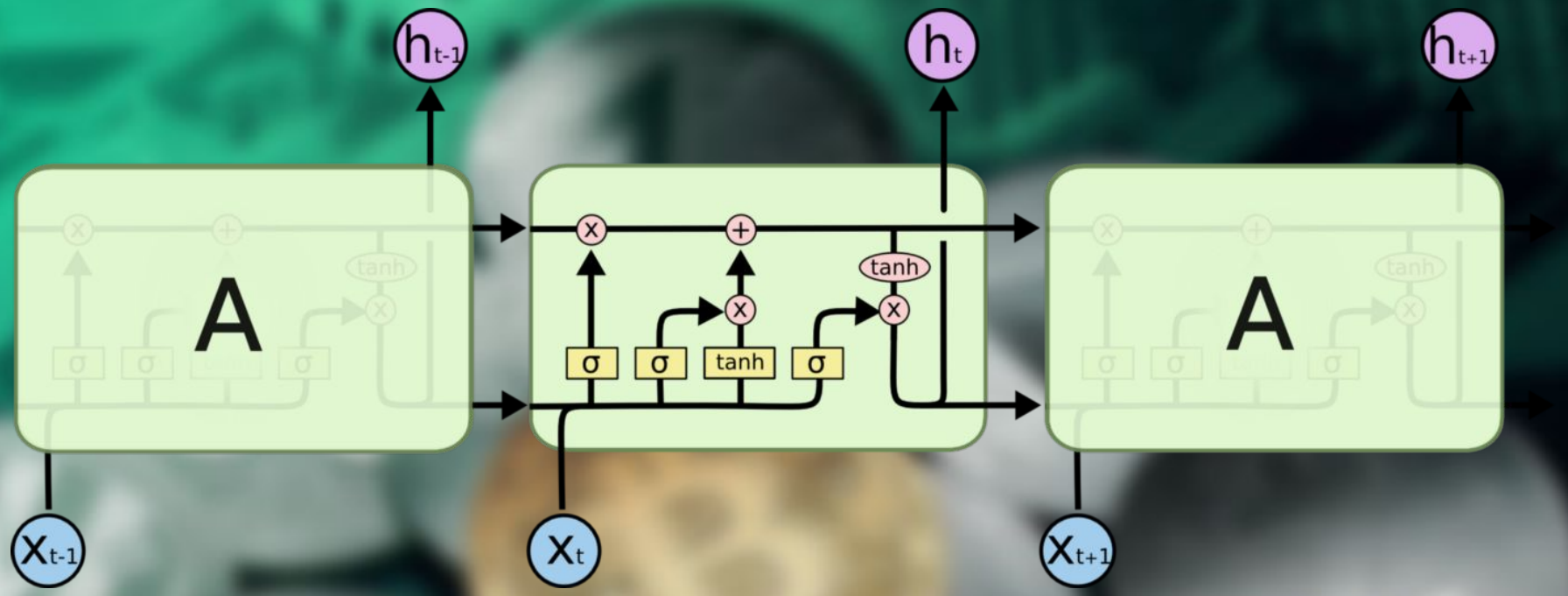
Bu projede, kripto para birimi fiyatlarını tahmin etmek için uygulayacağımız dört adımlı süreç şu şekilde olacaktır:

1. Gerçek zamanlı kripto para birimi verilerini alma.
2. Verileri, eğitim ve test verisi olarak hazırlama.
3. LSTM sinir ağını kullanarak kripto para biriminin fiyatını tahmin etme.
4. Tahmin sonuçlarını görselleştirme ve başarı metriklerinin değerlendirilmesi.

LSTM (Long Short-Term Memory) Sinir Ağı

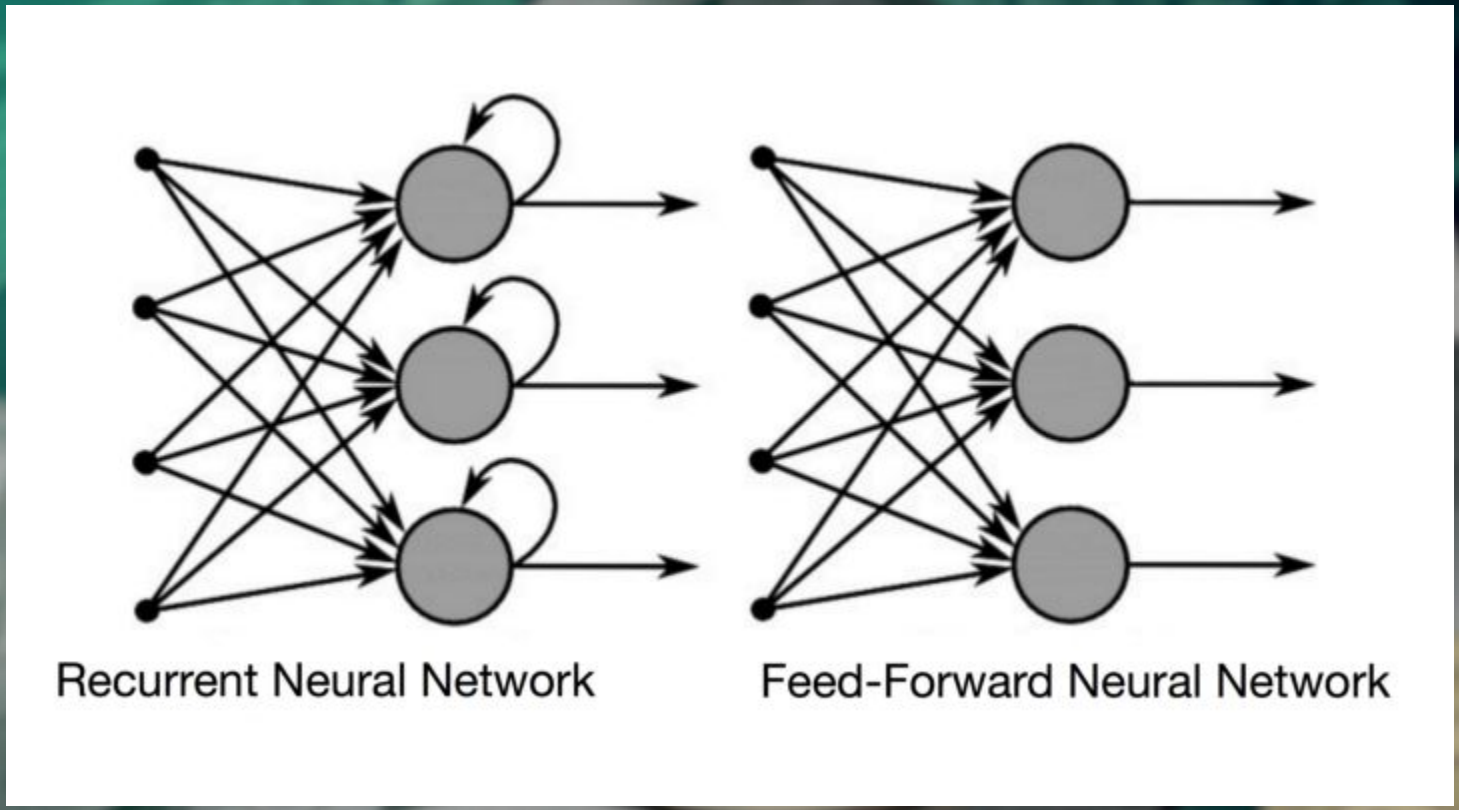
- Long Short-Term Memory (Uzun Kısa-Süreli Bellek) derin öğrenme alanında kullanılan yapay bir Yinelemeli Sinir Ağı (RNN)[2] mimarisidir. Standart ileri beslemeli sinir ağlarının aksine, LSTM'nin geri bildirim bağlantıları vardır. Her LSTM katmanının hem önceki katmanlardan hem de mevcut katmandan bilgi almasına izin vermek için özel kapılar kullanarak çalışır. Veri birden fazla kapıdan (forget gate (unut kapısı), input gate (giriş kapısı) vb.) ve çeşitli aktivasyon işlevlerinden (tanh işlevi, relu işlevi gibi) geçer ve LSTM hücrelerinden geçirilir. Bunun en büyük avantajı ise, her LSTM hücresinin belirli bir süre boyunca kalıpları hatırlamasını sağlamasıdır. Dikkat edilmesi gereken şey, LSTM'nin önemli bilgileri hatırlayabildiği ve aynı zamanda gereksiz bilgileri unutabildiğidir. LSTM mimarisi bir sonraki sayfadaki Şekil 4'te gösterilmiştir.

[2] ***Yinelemeli Sinir Ağı***, düğümler arası bağların zamansal bir dizi doğrultusunda yönlü çizge oluşturduğu bir yapay sinir ağı çeşididir. Yaygın olarak İngilizce kısaltması olan RNN (Recurrent Neural Network) olarak anılır. İleri beslemeli sinir ağından türetilen RNN yöntemi, bir iç durum belleği kullanarak değişik uzunluktaki dizileri işleyebilir. Bu sayede yazı tanıma ve konuşma tanıma gibi problemlere uygulanabilir.



Şekil 4. LSTM Sinir Ağı Mimarisi

Bir zaman serisi veri seti kullandığımız için, yarının kripto para fiyatları bir ay öncekiyle değil, en çok bugünün fiyatı ile ilişkili olduğu için ileri beslemeli bir sinir ağı kullanmak doğru olmayacaktır.
Tekrarlayan bir sinir ağı (RNN), düğümler arasındaki bağlantıların bir dizi boyunca yönlendirilmiş bir grafik oluşturduğu bir yapay sinir ağı sınıfıdır. Bir RNN, bir zaman dizisi için zamansal dinamik davranış gösterir ve dizileri işlemek için dahili durumunu kullanabilir. Pratikte bu, LSTM'ler ve GRU (Gated Recurrent Units) katmanları ile elde edilebilir.
Şekil 5'te, yalnızca ileri beslemeli normal bir sinir ağı ile tekrarlayan bir sinir ağı (RNN) arasındaki farkı görebiliriz.



Şekil 5. RNN ve FFNN Yapıları

Kullanılacak Başarı Metrikleri

- **Mean Absolute Error (MAE):** MAE (Ortalama Mutlak Hata), tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki farktır. Tam olarak ifade etmek gerekirse, veri kümesinin tüm örneğinde, o örnek için gerçek değer ile öngörülen değer arasındaki her bir farkın mutlak değerinin ortalamasıdır. Düşük bir değer daha iyi doğruluğu gösterir.
- **Mean Squared Error (MSE):** MSE (Ortalama Kare Hatası) en sık kullanılan regresyon kaybı fonksiyonudur. MSE, tüm veri kümesinde örnek başına ortalama kare kaybıdır. MSE'yi hesaplamak için, tek tek örnekler için tüm kare kayıpları toplanıp ve daha sonra örnek sayısına bölünür. Düşük bir değer daha iyi doğruluğu gösterir. *Kare nedeniyle, büyük hataların MSE üzerinde küçük hatalardan daha fazla etkisi vardır. Bu nedenle MAE, kareden* faydalanmadığı için aykırı değerlere karşı daha *sağlamdır.*

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left| y_i - \hat{y}_i \right|$$

Şekil 6. MAE Formülü

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{(x,y) \in D} (y - prediction(x))^2$$

Şekil 7. MSE Formülü

R^2 (R-Squared): R^2, verilerin yerleştirilmiş regresyon hattına ne kadar yakın olduğunun istatistiksel bir ölçüsüdür. Ayrıca belirleme katsayısı veya çoklu regresyon için çoklu belirleme katsayısı olarak da bilinir. Daha basit bir dilde söylemek gerekirse R^2, doğrusal regresyon modelleri için uygunluk ölçüsüdür. Aynı veri seti için, daha yüksek R^2 değerleri, gözlemlenen veriler ve fit edilen değerler arasında daha küçük farkları temsil eder. Örneğin bazı çalışma alanları, doğası gereği daha fazla miktarda açıklanamayan varyasyona sahiptir. Bu alanlarda, R^2 değerleriniz daha düşük olmak zorundadır. Mesela insan davranışını açıklamaya çalışan çalışmalar genellikle % 50'nin altında R-kare değerlerine sahiptir. İnsanları tahmin etmek, fiziksel süreçler gibi şeylerden daha zordur.

Model için R^2'nin ne kadar yüksek olması yararlı tahminler üretir? Bu, ihtiyaç duyduğunuz hassasiyete ve verilerinizde bulunan varyasyon miktarına bağlıdır. Kesin tahminler için yüksek bir R-kare gereklidir ancak yüksek R^2 değerleri her zaman mükemmel mi?

Hayır! Yüksek R^2 değerine sahip bir regresyon modelinde çok sayıda sorun olabilir. Örneğin, 'overfitting' durumunda yüksek R-kare değerlerine ulaşabilirsiniz.

$$R^2 = 1 - \frac{Explained\ Variation}{Total\ Variation}$$

Şekil 8. R^2 Formülü

Zorluk

Makine öğrenmesi, bir dizi farklı zaman serisi modeli aracılığıyla borsa fiyatlarını tahmin etmede başarılı olmasına rağmen, kripto para birimi fiyatlarını tahmin etmedeki uygulaması oldukça kısıtlayıcı olmuştur. Bunun arkasındaki neden, kripto para birimleri fiyatlarının teknolojik ilerleme, iç rekabet, piyasalar üzerindeki baskı, ekonomik sorunlar, güvenlik sorunları, politik faktör vb. gibi birçok faktöre bağlı olmasıyla açıklanabilir. Ne yazık ki, endeks[3] eksikliği nedeniyle kripto para birimleri, borsa tahmini gibi geleneksel finansal tahminlere kıyasla nispeten tahmin edilmesi zordur.

[3] ***Endeks*** borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyat ve getirilerinin bütünsel ve sektörel bazda performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. Borsa endeksleri hisselerdeki fiyat hareketlerinden yola çıkılarak borsanın genel trendlerinin belirlenmesinde kullanılır.

Referanslar

- https://bigpara.hurriyet.com.tr/
- https://kriptoda.com/
- https://www.coinbilgi.net/
- https://www.btcturk.com/bilgi-platformu/sozluk/
- https://www.bitcoincuzdanim.com/kripto-para-terimleri.html
- https://tr.wikipedia.org/wiki/
- https://www.oracle.com/tr/blockchain/
- https://tr.cointelegraph.com/
- https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/240679
- https://www.cryptocompare.com/coins/guides/glossary-of-trading-terms/
- https://bitcointalk.org/
- https://medium.com/
- https://ichi.pro/tr/